電気回路B

環状コイル
内部の磁界

例題７・問13・問14

教科書130ページ　／　SHARP EL-509T

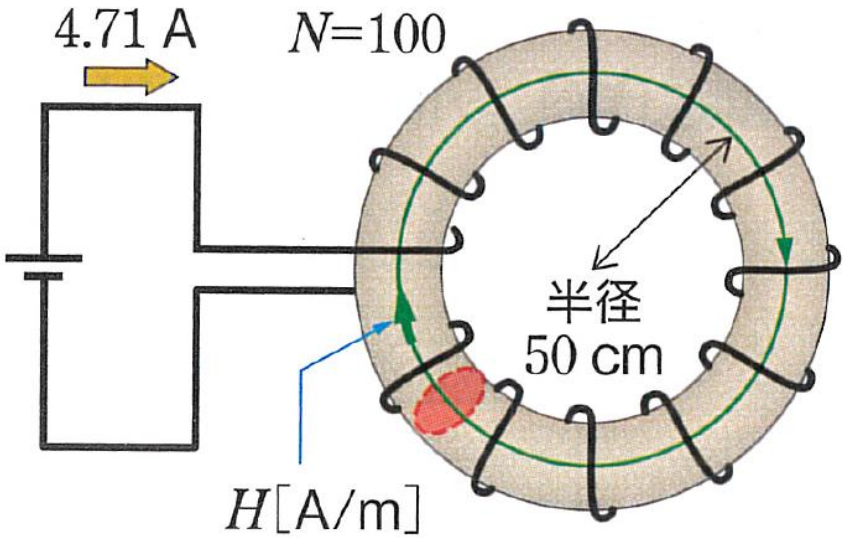
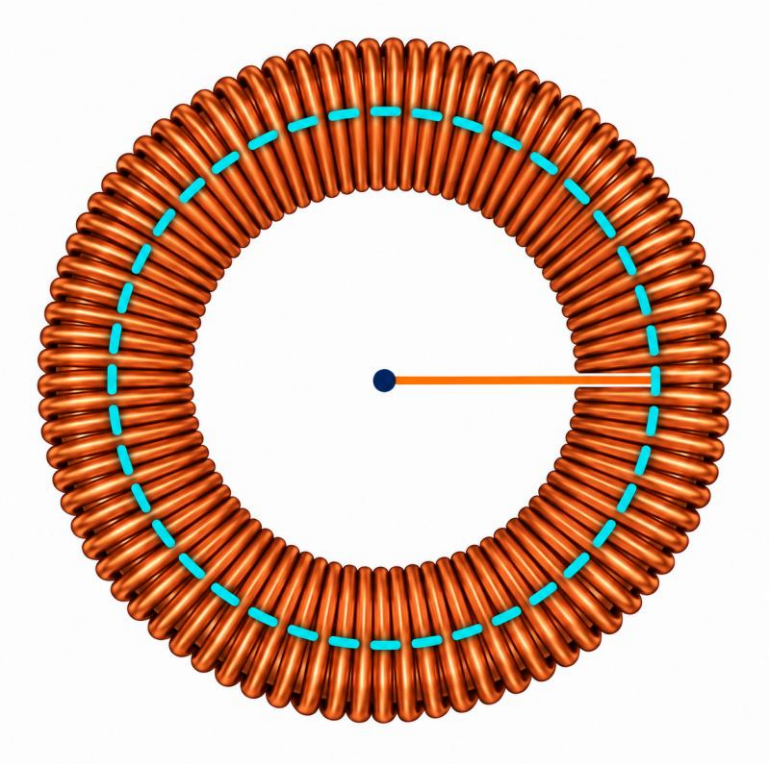


図 29

単位換算　→　公式に代入　→　電卓で計算

平均半径 r と、1周の平均の長さ ℓ



r：平均半径［m］

輪の中心から、
コイルの太さの中央まで。

ℓ（エル）：平均の長さ［m］

青緑色の道筋を、
ぐるっと1周した長さ。

どちらも、公式に入れる前に m にそろえる。

問題に書かれた長さで、公式を選ぶ

平均半径 r があるとき

$$H = \frac{NI}{2\pi r}$$

例題７で使う

平均の長さ ℓ があるとき

$$H = \frac{NI}{\ell}$$

問13・問14で使う

H：磁界［A/m］　　I：電流［A］

今回の N は「コイル全体の巻数」。

EL-509Tの準備と分数入力



① HOME で一般モードへ

② W-VIEW（式通り入力）に設定

2ndF → SET UP → 2 → 0 → 0

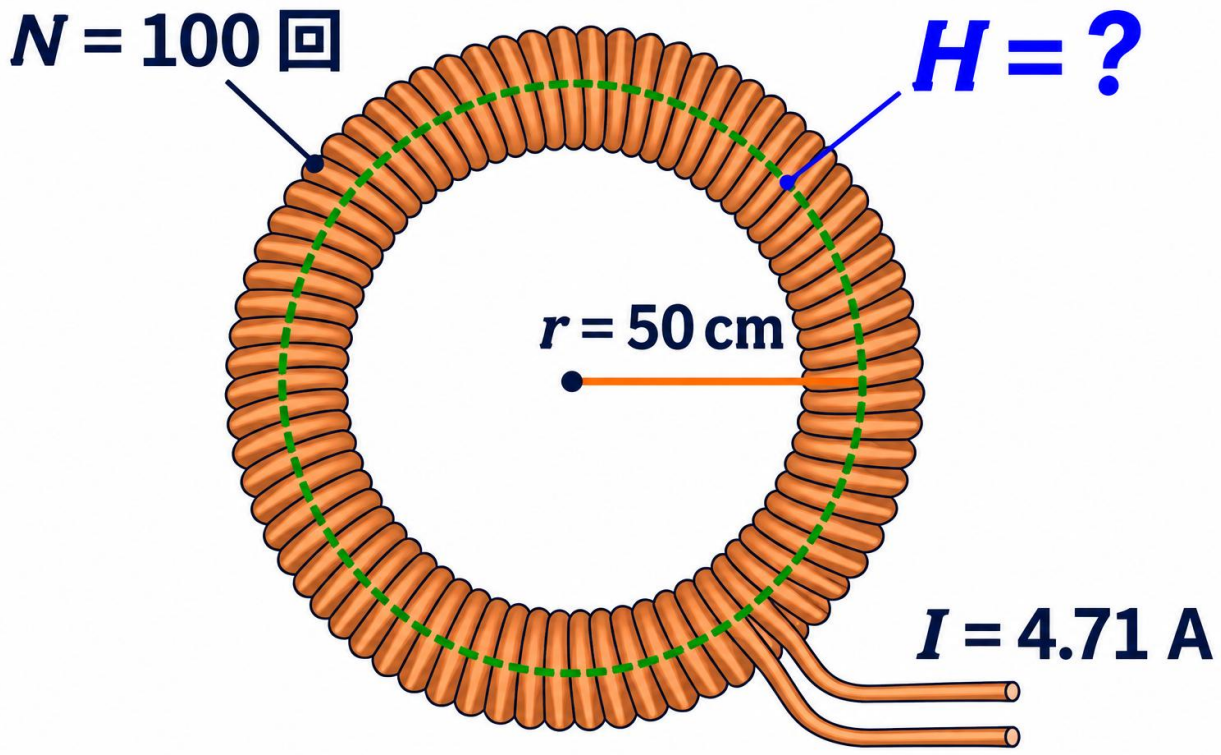
SET UP は、MATH キー上の機能。

③ 小数表示を NORM1 にそろえる

2ndF → SET UP → 1 → 3

円周率は π キー。分数は a/b → 分子 → ▼ → 分母。

例題７　図の半径を m に直す



求めるもの
内部の磁界 H［A/m］

コイル全体の巻数
N ＝ 100 回
電流 I ＝ 4.71 A

$$50\ \mathrm{cm} = 0.50\ \mathrm{m}$$

cm の数値を100で割って、
m にそろえる。

公式に入れる半径は、r ＝ 0.50。

例題７　分数に代入して計算

$$H = \frac{NI}{2\pi r}$$

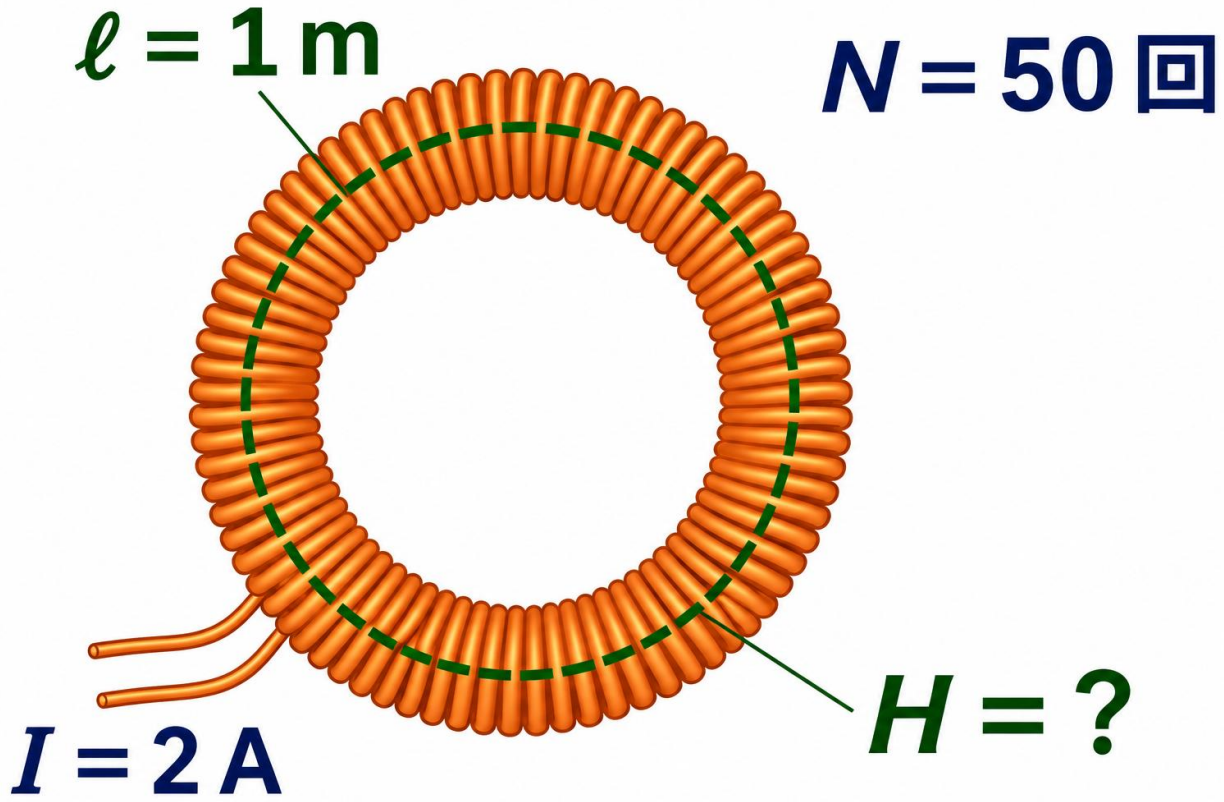
$$H = \frac{100 \times 4.71}{2 \times \pi \times 0.50}$$

上の枠：100 × 4.71　　**下の枠：2 × π × 0.50**

小数では 149.923956…　（教科書は π＝3.14）

答え　H ≒ 150 A/m

問13　1周の平均の長さは1 m



求めるもの
内部の磁界 H［A/m］

コイル全体の巻数
N ＝ 50 回
電流 I ＝ 2 A

$$\ell = 1\ \mathrm{m}$$

長さはすでに m。
単位換算は不要。

緑の道筋をぐるっと1周した長さが ℓ。

問13　分数に代入して計算

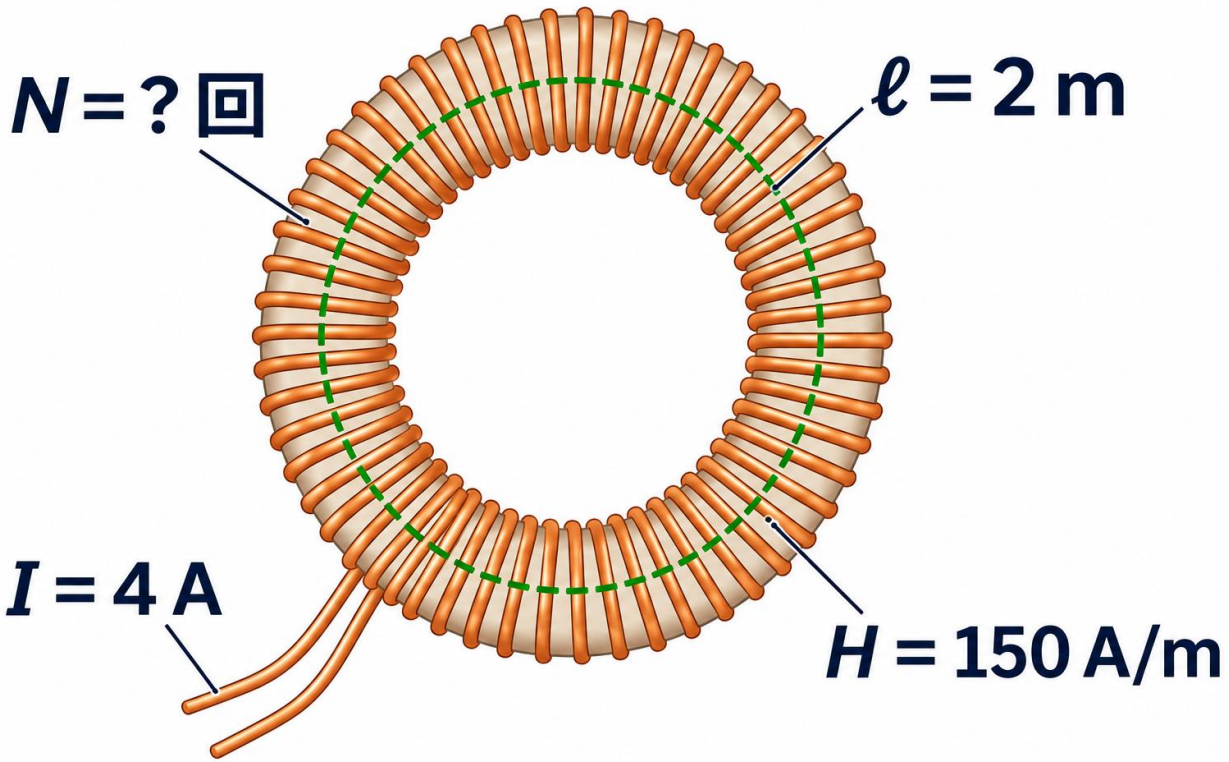
$$H = \frac{NI}{\ell}$$

$$H = \frac{50 \times 2}{1}$$

上の枠：50 × 2　　**下の枠：1**

答え　H ＝ 100 A/m

問14　磁界から、巻数 N を求める



求めるもの
全体の巻数 N［回］

$$H = 150\ \mathrm{A/m}$$

1周の平均の長さ ℓ ＝ 2 m
電流 I ＝ 4 A

長さはすでに m。
単位換算は不要。

今回は、コイル全体の巻数 N がわからない。

問14　式変形①　分母の ℓ を消す

$$H = \frac{NI}{\ell}$$

両辺に、同じ ℓ をかける

$$H\ell = NI$$

ℓ で割って ℓ をかけると、分母の ℓ が消える。

問14　式変形②　N だけを残す

$$H\ell = NI$$

両辺を、同じ I で割る

$$\frac{H\ell}{I} = N$$

右辺は、I をかけて I で割るので N だけが残る。

$$N = \frac{H\ell}{I}$$

問14　分数に代入して計算

$$N = \frac{H\ell}{I}$$

$$N = \frac{150 \times 2}{4}$$

上の枠：150 × 2　　**下の枠：4**

答え　N ＝ 75 回

まとめ

３問の答えと、使った長さ

問題	公式に入れた長さ	答え
例題 7	$r = 0.50\ \mathrm{m}$	$H \fallingdotseq 150\ \mathrm{A/m}$
問13	$\ell = 1\ \mathrm{m}$	$H = 100\ \mathrm{A/m}$
問14	$\ell = 2\ \mathrm{m}$	$N = 75$ 回

上の枠に分子、▼で下の枠へ移って分母を入力。

単位をそろえ、公式に代入し、分数のまま電卓へ。